

## PENJELASAN SETIAP BARIS KODING SOAL NOMOR 5

### 1. Pemrograman Python

| No. | Baris Kodingan Python                        | Penjelasan                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <code>import math</code>                     | Mengimpor modul <code>math</code> untuk menggunakan fungsi matematika, seperti <code>sqrt()</code> .                              |
| 2.  | <code>def jarak(titik1, titik2):</code>      | Mendefinisikan fungsi bernama <code>jarak</code> yang memiliki dua parameter, yaitu <code>titik1</code> dan <code>titik2</code> . |
| 3.  | <code>return math.sqrt(</code>               | Mengembalikan hasil perhitungan akar kuadrat dari rumus jarak Euclidean.                                                          |
| 4.  | <code>(titik1[0] - titik2[0])**2 +</code>    | Menghitung kuadrat selisih koordinat pertama (x) antara <code>titik1</code> dan <code>titik2</code> .                             |
| 5.  | <code>(titik1[1] - titik2[1])**2 +</code>    | Menghitung kuadrat selisih koordinat kedua (y) antara <code>titik1</code> dan <code>titik2</code> .                               |
| 6.  | <code>(titik1[2] - titik2[2])**2</code>      | Menghitung kuadrat selisih koordinat ketiga (z) antara <code>titik1</code> dan <code>titik2</code> .                              |
| 7.  | <code>)</code>                               | Menutup fungsi <code>math.sqrt()</code> .                                                                                         |
| 8.  | <code>def menentukan_cluster(U):</code>      | Mendefinisikan fungsi bernama <code>menentukan_cluster</code> yang menerima satu parameter yaitu <code>titik U</code> .           |
| 9.  | <code>A = (2, 1, 3)</code>                   | Menyimpan koordinat pusat Cluster A ke dalam variabel <code>A</code> .                                                            |
| 10. | <code>B = (1, -4, 6)</code>                  | Menyimpan koordinat pusat Cluster B ke dalam variabel <code>B</code> .                                                            |
| 11. | <code>C = (-2, 3, -2)</code>                 | Menyimpan koordinat pusat Cluster C ke dalam variabel <code>C</code> .                                                            |
| 12. | <code>dA = jarak(U, A)</code>                | Menghitung jarak antara titik <code>U</code> dan pusat Cluster A menggunakan fungsi <code>jarak()</code> .                        |
| 13. | <code>dB = jarak(U, B)</code>                | Menghitung jarak antara titik <code>U</code> dan pusat Cluster B menggunakan fungsi <code>jarak()</code> .                        |
| 14. | <code>dC = jarak(U, C)</code>                | Menghitung jarak antara titik <code>U</code> dan pusat Cluster C menggunakan fungsi <code>jarak()</code> .                        |
| 15. | <code>if dA &lt; dB and dA &lt; dC:</code>   | Memeriksa apakah jarak ke Cluster A lebih kecil dibandingkan jarak ke Cluster B dan Cluster C.                                    |
| 16. | <code>return "Cluster A"</code>              | Mengembalikan hasil "Cluster A" jika jarak ke Cluster A adalah yang paling kecil.                                                 |
| 17. | <code>elif dB &lt; dA and dB &lt; dC:</code> | Jika kondisi sebelumnya salah, program memeriksa apakah jarak ke Cluster B yang paling kecil.                                     |
| 18. | <code>return "Cluster B"</code>              | Mengembalikan hasil "Cluster B" jika jarak ke Cluster B adalah yang paling kecil.                                                 |

|     |                                                           |                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. | else:                                                     | Dijalankan jika kondisi Cluster A dan Cluster B tidak terpenuhi.                                        |
| 20. | return "Cluster C"                                        | Mengembalikan hasil "Cluster C".                                                                        |
| 21. | hasil_1 = menentukan_cluster((9, 7, 5))                   | Memanggil fungsi menentukan_cluster() untuk titik (9,7,5) dan menyimpan hasilnya pada variabel hasil_1. |
| 22. | hasil_2 = menentukan_cluster((2, -3, 5))                  | Memanggil fungsi untuk titik (2,-3,5) dan menyimpan hasilnya pada variabel hasil                        |
| 23. | hasil_3 = menentukan_cluster((-1, 2, -3))                 | Memanggil fungsi untuk titik (-1,2,-3) dan menyimpan hasilnya pada variabel hasil_3                     |
| 24. | print("Maka Titik (9, 7, 5) termasuk kedalam", hasil_1)   | Menampilkan hasil cluster untuk titik (9,7,5).                                                          |
| 25. | print("Maka titik (2, -3, 5) termasuk kedalam", hasil_2)  | Menampilkan hasil cluster untuk titik (2,-3,5).                                                         |
| 26. | print("Maka Titik (-1, 2, -3) termasuk kedalam", hasil_3) | Menampilkan hasil cluster untuk titik (-1,2,-3).                                                        |

## 2. Pemrogramman R

| No. | Baris Kodingan R                                     | Penjelasan                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | cluster <- function(u1, u2, u3) {                    | Membuat fungsi bernama cluster dengan tiga parameter, yaitu u1, u2, dan u3 sebagai koordinat titik U. Operator <- digunakan untuk menyimpan fungsi ke dalam nama cluster. |
|     | jarakA <- sqrt((u1 - 2)^2 + (u2 - 1)^2 + (u3 - 3)^2) | Menghitung jarak Euclidean antara titik U dan pusat Cluster A (2, 1, 3). Fungsi sqrt() digunakan untuk menghitung akar kuadrat.                                           |
|     | jarakB <- sqrt((u1 - 1)^2 + (u2 + 4)^2 + (u3 - 6)^2) | Menghitung jarak Euclidean antara titik U dan pusat Cluster B (1, -4, 6). Karena koordinat kedua bernilai -4, maka (u2 - (-4)) ditulis menjadi (u2 + 4).                  |
|     | jarakC <- sqrt((u1 + 2)^2 + (u2 - 3)^2 + (u3 + 2)^2) | Menghitung jarak Euclidean antara titik U dan pusat Cluster B (1, -4, 6). Karena koordinat kedua bernilai -4, maka (u2 - (-4)) ditulis menjadi (u2 + 4).                  |
|     | print(paste("Jarak ke Cluster A =", jarakA))         | Menampilkan nilai jarak ke Cluster A. Fungsi paste() menggabungkan teks dengan nilai variabel, sedangkan print() mencetak hasil ke layar.                                 |
|     | print(paste("Jarak ke Cluster B =", jarakB))         | Menampilkan nilai jarak ke Cluster B.                                                                                                                                     |
|     | print(paste("Jarak ke Cluster C =", jarakC))         | Menampilkan nilai jarak ke Cluster C.                                                                                                                                     |

|  |                                                  |                                                                                                                                                                       |
|--|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | if (jarakA < jarakB && jarakA < jarakC) {        | Memeriksa apakah jarak ke Cluster A lebih kecil daripada jarak ke Cluster B dan Cluster C. Operator && berarti "dan", sehingga kedua kondisi harus bernilai benar     |
|  | return("Titik U termasuk Cluster A")             | Mengembalikan hasil berupa teks bahwa titik U termasuk Cluster A, kemudian fungsi berhenti dijalankan.                                                                |
|  | } else if (jarakB < jarakA && jarakB < jarakC) { | Jika kondisi sebelumnya salah, program memeriksa apakah jarak ke Cluster B merupakan yang paling kecil                                                                |
|  | return("Titik U termasuk Cluster B")             | Mengembalikan hasil bahwa titik U termasuk Cluster B.                                                                                                                 |
|  | } else {                                         | Dijalankan jika kondisi Cluster A dan Cluster B tidak terpenuhi.                                                                                                      |
|  | return("Titik U termasuk Cluster C")             | Mengembalikan hasil bahwa titik U termasuk Cluster C.                                                                                                                 |
|  | }                                                | Menutup blok percabangan if.                                                                                                                                          |
|  | }                                                | Menutup definisi fungsi cluster.                                                                                                                                      |
|  | hasil_1 <- cluster(9, 7, 5)                      | Memanggil fungsi cluster() dengan input (9, 7, 5), kemudian menyimpan hasilnya ke variabel hasil_1.                                                                   |
|  | hasil_2 <- cluster(2, -3, 5)                     | Memanggil fungsi dengan titik (2, -3, 5) dan menyimpan hasilnya pada hasil_2.                                                                                         |
|  | hasil_3 <- cluster(-1, 2, -3)                    | Memanggil fungsi dengan titik (-1, 2, -3) dan menyimpan hasilnya pada hasil_3.                                                                                        |
|  | hasil_4 <- cluster("a", "b", "c")                | Memanggil fungsi dengan input berupa huruf. Input ini tidak valid karena operasi matematika hanya dapat dilakukan pada data numerik. Program akan menghasilkan error. |
|  | print(hasil_1)                                   | Menampilkan hasil cluster untuk titik (9, 7, 5).                                                                                                                      |
|  | print(hasil_2)                                   | Menampilkan hasil cluster untuk titik (2, -3, 5).                                                                                                                     |
|  | print(hasil_3)                                   | Menampilkan hasil cluster untuk titik (-1, 2, -3).                                                                                                                    |
|  | print(hasil_4)                                   | Menampilkan hasil hasil_4. Namun, karena terjadi error pada baris 31, baris ini kemungkinan tidak akan dijalankan                                                     |